1 Sistemas de gerenciamento de bancos de dados

Semana 1 · Folha de exercícios

Nome _____ Data _____

Exercícios

Mostre seu raciocínio. Cada exercício traz uma dica no final: tente primeiro sem ela.

1. Encontre a redundância Aquecimento · Lição 1

Um arquivo plano guarda: pedido, nome do cliente, telefone do cliente, produto. Ana fez três pedidos. Quais valores se repetem, e o que pode dar errado?

Dica: Olhe as colunas que descrevem o cliente, não o pedido.

2. Antes e depois Prática · Lição 1

Liste três problemas dos sistemas de arquivos e o recurso do SGBD que resolve cada um.

Dica: Pense em redundância, recuperação e segurança.

3. Nomeie o minimundo Aquecimento · Lição 2

Para o banco de dados de uma biblioteca escolar, descreva seu minimundo em uma frase e cite dois tipos de fatos que ele guarda.

Dica: Quem empresta o quê, e quando?

4. Projete uma biblioteca Prática · Lição 6

Uma biblioteca guarda sócios (código, nome), livros (código, título) e empréstimos (sócio, livro, data). Proponha as tabelas, suas chaves primárias e as chaves estrangeiras de Empréstimo.

Dica: Um sócio pode ter muitos empréstimos; um livro pode ser emprestado muitas vezes.

5. Encontre a N:M escondida Desafio · Lição 6

Um app de música guarda playlists e músicas. Uma música pode estar em muitas playlists, e uma playlist tem muitas músicas, em uma ordem escolhida. Projete a tabela associativa.

Dica: Onde fica a "posição na playlist"?

6. Escreva a consulta Aquecimento · Lição 9

Liste o nome e o preço dos produtos que custam menos de 10.000, do mais barato para o mais caro.

Dica: WHERE para a condição e ORDER BY … ASC para a ordem.

7. Quem comprou o quê? Prática · Lição 9

Escreva uma consulta que mostre o nome de cada cliente ao lado do id de cada pedido que ele fez.

Dica: Junte customer e orders por customer_id.

8. Nomeie os tipos de atributo Aquecimento · Lição 10

Para um Funcionário: employee_id, nome_completo (nome + sobrenome), emails (vários), data_admissao, anos_de_servico. Classifique cada atributo.

Dica: Pergunte: identifica, se divide, se repete ou é calculado?

9. Encontre a entidade fraca Prática · Lição 10

Um empréstimo é pago em parcelas numeradas 1, 2, 3… em cada empréstimo. Qual entidade é fraca e qual é sua chave?

Dica: A parcela número 2 existe em todos os empréstimos.

10. Transforme um catálogo de cursos Prática · Lição 11

Alunos se matriculam em muitos cursos e os cursos têm muitos alunos; cada matrícula tem uma nota. Escreva as tabelas.

Dica: N:M com um atributo no relacionamento.

11. Natural ou substituta? Desafio · Lição 11

Uma tabela de clientes deveria usar o e-mail como chave primária?

Dica: Um cliente pode mudar o e-mail?

12. DDL ou DML? Aquecimento · Lição 12

Classifique: CREATE TABLE, UPDATE, DROP TABLE, INSERT, ALTER TABLE, DELETE.

Dica: Muda a estrutura ou as linhas?

13. Escreva a tabela Prática · Lição 12

Escreva CREATE TABLE para supplier: um id, um nome obrigatório e um e-mail que não pode se repetir.

Dica: PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE.

Verificação rápida

Circule uma resposta.

14. Qual é o principal risco de guardar o mesmo cliente em vários arquivos?

A) As cópias ficam inconsistentes B) Os arquivos carregam mais rápido
C) Os programas precisam de menos código

15. Qual afirmação é informação, e não apenas um dado?

A) "O cliente 2 mora em Lima" B) "Lima" C) "2"

16. Uma analista de dados escreve suas próprias consultas SQL e pequenas ferramentas para estudar as vendas. Que tipo de usuária final ela é?

A) Sofisticada B) Paramétrica C) Casual

17. Quem é responsável por conceder acesso e monitorar o desempenho?

A) O administrador de banco de dados (DBA) B) Um usuário final casual
C) O programador de aplicações

18. Os pedidos contêm muitos produtos, e os produtos aparecem em muitos pedidos. O que você adiciona?

A) Uma tabela associativa com order_id e product_id B) Uma coluna product_id em Pedido

C) Uma lista de nomes de produtos em uma célula

19. Um INSERT em Pedido com customer_id = 99 falha com um erro de chave estrangeira. Por quê?

A) Não existe um cliente com id 99 B) Os ids de pedido precisam ser pares

C) As chaves estrangeiras precisam ser texto

20. Uma venda cria um pedido, adiciona o item e reduz o estoque. A luz cai depois do passo dois. O que deve acontecer?

A) O SGBD desfaz a venda parcial usando seu log B) O pedido fica sem mudar o estoque

C) A tabela inteira é apagada

21. Qual nível descreve arquivos, páginas e índices?

A) Interno B) Conceitual C) Externo

Respostas

1. O nome e o telefone de Ana se repetem nas três linhas. Se o telefone dela mudar e só uma linha for atualizada, o arquivo se contradiz.
2. Redundância → dados guardados uma vez e compartilhados. Arquivos danificados → backup e recuperação com um log de mudanças. Qualquer um lê tudo → controle de acesso por usuário e por tabela.
3. O minimundo é a biblioteca: seus sócios, livros e empréstimos. Ela guarda fatos como "o sócio 7 pegou o livro 120 em 3 de maio" e "o livro 120 tem 2 exemplares".
4. Socio(member_id PK, nome), Livro(book_id PK, titulo), Emprestimo(loan_id PK, member_id FK → Socio, book_id FK → Livro, data). Sócio 1:N Empréstimo e Livro 1:N Empréstimo.
5. Playlist_Musica(playlist_id FK, song_id FK, posicao) com chave primária (playlist_id, song_id). A posição pertence ao par, não à música nem à playlist sozinhas.
6. SELECT name, price FROM product WHERE price < 10000 ORDER BY price ASC;
7. SELECT c.name, o.order_id FROM customer AS c JOIN orders AS o ON c.customer_id = o.customer_id;
8. employee_id: chave. nome_completo: composto. emails: multivalorado. data_admissao: simples. anos_de_servico: derivado de data_admissao.
9. Parcela é fraca. Sua chave é (loan_id, num_parcela).
10. aluno(student_id PK, nome); curso(course_id PK, titulo); matricula(student_id FK, course_id FK, nota, PK(student_id, course_id)). A nota fica na tabela de junção porque pertence ao par.
11. Melhor não. E-mails mudam e teriam de ser atualizados em cada chave estrangeira. Use um customer_id substituto e declare email como UNIQUE.
12. DDL: CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTER TABLE. DML: UPDATE, INSERT, DELETE.
13. CREATE TABLE supplier (supplier_id INTEGER PRIMARY KEY, name VARCHAR(100) NOT NULL, email VARCHAR(150) UNIQUE); Teste na tarefa "Crie uma tabela" do Laboratório SQL.
14. **A** — Quando uma cópia muda e as outras não, os dados se contradizem.
15. **A** — Ela coloca os valores em contexto. Sozinhos, "Lima" ou "2" não têm um significado claro.
16. **A** — Usuários sofisticados conhecem o banco o suficiente para construir suas próprias consultas e ferramentas.
17. **A** — Acesso, segurança, desempenho e controle da estrutura cabem ao DBA.
18. **A** — Muitos para muitos precisa de uma terceira tabela com as duas chaves estrangeiras, além de detalhes como a quantidade.
19. **A** — Integridade referencial: a chave estrangeira precisa corresponder a uma chave primária existente. Crie o cliente primeiro.
20. **A** — As transações são tudo ou nada. A recuperação usa o log para desfazer o trabalho incompleto.
21. **A** — O nível interno é o armazenamento físico. O conceitual é o modelo lógico; o externo são as visões de usuário.